가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 7회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	지수함수와 로그함수의 그래프, 최댓값과 최솟값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양수 k에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1}{3}\right)^{x-3}+2 & (x<2)\\ k\log_3(x-1)+5 & (x\geq 2)\end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 $g(t)$, $h(t)$라 하자. 함수 $g(t)$의 최솟값이 11일 때, 방정식 $\{h(t)-5\}\{h(t)-29\}=0$을 만족시키는 모든 정수 t의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

밑의 범위에 따른 지수함수와 로그함수의 증가와 감소를 이용하여 구간에서의 최댓값과 최솟값을 구간의 위치에 따라 나누어 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	13 (유형 8 24번)

5. 문항 해설

$x<2$에서 $f(x)=3^{3-x}+2$는 감소하고 $\lim_{x\to 2-}f(x)=3+2=5$이다. $x\geq 2$에서 $k>0$이므로 $f(x)$는 증가하고 $f(2)=5$이다.

따라서 $f(x)$는 연속이고 $x=2$에서 최솟값 5를 가지며, $x<2$에서 감소, $x>2$에서 증가한다.

[$g(t)$] 감소하다가 증가하는 함수의 닫힌구간에서의 최댓값은 양 끝 값 중 큰 값이므로 $g(t)=\max\{f(t),\ f(t+3)\}$이다.

$t\leq -1$이면 $g(t)=f(t)$는 감소하고, $t\geq 2$이면 $g(t)=f(t+3)$은 증가한다. $-1<t<2$이면 $f(t)$는 t에 대하여 감소, $f(t+3)$은 증가하므로 $g(t)$는 $f(t)=f(t+3)$인 t에서 최소이다.

즉 $f(t)=f(t+3)=11$인 t $(-1<t<2)$가 존재한다. $3^{3-t}+2=11$에서 $t=1$이고,

조우제수리논술 LAB

$f(4)=k\log_3 3+5=k+5=11$에서 $k=6$이다.

[$h(t)$] 최솟값은 구간이 $x=2$를 포함하는지에 따라 정해진다.

$$h(t)=\begin{cases} f(t+3)=3^{-t}+2 & (t<-1) \\ 5 & (-1\le t\le 2) \\ f(t)=6\log_3(t-1)+5 & (t>2) \end{cases}$$

$t<-1$ 또는 $t>2$이면 $h(t)>5$이므로 $h(t)=5$인 정수 t는 -1, 0, 1, 2이다.

$h(t)=29$일 때, $t<-1$이면 $3^{-t}=27$에서 $t=-3$이고, $t>2$이면 $\log_3(t-1)=4$에서 $t=82$이다.

따라서 구하는 모든 정수 t의 값의 합은 $(-1+0+1+2)+(-3)+82=81$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	삼각함수의 성질, 사인함수의 대칭성, 집합의 원소의 개수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

자연수 k에 대하여 m이 자연수일 때

$$\sin\frac{(2m-1)\pi}{k}$$

의 값이 될 수 있는 모든 실수의 집합을 A_k라 하자. $n(A_k)=12$를 만족시키는 모든 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

사인함수의 주기와 대칭성을 이용하여 서로 같은 함숫값을 갖는 각을 찾고, k를 경우에 따라 나누어 집합의 원소의 개수 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	18 (유형 3 09번)

5. 문항 해설

$\theta_m=\frac{(2m-1)\pi}{k}$라 하면 $\theta_{m+k}=\theta_m+2\pi$이므로 $A_k=\{\sin\theta_1,\ \sin\theta_2,\ \cdots,\ \sin\theta_k\}$이고, $\theta_1,\ \theta_2,\ \cdots,\ \theta_k$는 $0<\theta<2\pi$인 서로 다른 각으로 $\frac{\pi}{k}$의 홀수 배이다.

$0<\alpha,\ \beta<2\pi$이고 $\alpha\neq\beta$일 때 $\sin\alpha=\sin\beta$이기 위한 필요충분조건은 $\alpha+\beta=\pi$ 또는 $\alpha+\beta=3\pi$이다.

(i) k가 홀수일 때, $\theta_i+\theta_j=\frac{2(i+j-1)}{k}\pi$가 π 또는 3π이면 $2(i+j-1)=k$ 또는 $3k$인데 좌변은 짝수, 우변은 홀수이므로 불가능하다. 따라서 $\sin\theta_m$의 값은 모두 다르고 $n(A_k)=k$이다.

(ii) k가 짝수일 때, $\pi-\theta_m=\frac{(k-2m+1)\pi}{k}$에서 $k-2m+1$이 홀수이므로 각 θ_m에 대하여 $\sin\theta=\sin\theta_m$인 θ는 θ_m과 $\pi-\theta_m$ (또는 $3\pi-\theta_m$)으로 짝을 이룬다. 짝이 자기 자신인 것은 $\theta_m=\frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{3\pi}{2}$, 즉 $2m-1=\frac{k}{2}$ 또는 $\frac{3k}{2}$일 때이다.

k가 4의 배수이면 $\frac{k}{2}$가 짝수이므로 짝이 자기 자신인 것이 없고 $n(A_k)=\frac{k}{2}$이다.

k를 4로 나눈 나머지가 2이면 $\frac{k}{2}$가 홀수이므로 $\theta=\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$ 두 개가 자기 자신과 짝이고 $n(A_k)=\frac{k-2}{2}+2=\frac{k}{2}+1$이다.

$n(A_k)=12$이려면 (i)에서 $k=12$는 홀수가 아니므로 불가능하고, (ii)에서 k가 4의 배수일 때 $k=24$, 4로 나눈 나머지가 2일 때 $k=22$이다.

따라서 구하는 모든 k의 값의 합은 $22+24=46$이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	수열의 귀납적 정의, 등비수열, 등비수열의 합
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

수열 $\{a_n\}$과 모든 항이 0이 아닌 수열 $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_n + a_{n+1} = b_n$

(나) $(b_{n+1})^2 = b_n b_{n+2}$

$a_1 = 1$, $a_2 = 2$이고 $\sum_{n=1}^{8} a_n = 255$일 때, a_9의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

등비중항의 성질로 수열이 등비수열임을 알고, 두 항씩 묶어 합을 구하여 공비를 결정한 뒤 귀납적으로 항의 값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	34 (유형 10 29번)

5. 문항 해설

(나)에서 모든 항이 0이 아니므로 $\{b_n\}$은 등비수열이다. 공비를 r라 하면 $b_1 = a_1 + a_2 = 3$이므로 $b_n = 3r^{n-1}$이다.

(가)를 이용하여 두 항씩 묶으면

$$\sum_{n=1}^{8} a_n = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + (a_7 + a_8) = b_1 + b_3 + b_5 + b_7$$

이므로 $3(1 + r^2 + r^4 + r^6) = 255$, 즉 $(1 + r^2)(1 + r^4) = 85$이다.

좌변은 $r^2 \geq 0$에서 r^2에 대하여 증가하고 $r^2 = 4$일 때 $5 \times 17 = 85$이므로 $r^2 = 4$, 즉 $r = 2$ 또는 $r = -2$이다.

(가)에서 $a_{n+1} = b_n - a_n$이므로

$$a_9 = b_8 - b_7 + b_6 - b_5 + b_4 - b_3 + b_2 - b_1 + a_1 = 3(r-1)(r^6 + r^4 + r^2 + 1) + 1 = 255(r-1) + 1$$

이다.

$r=2$이면 $a_9=256$, $r=-2$이면 $a_9=-764$이다. (두 경우 모두 $a_2=b_1-a_1=2$를 만족시킨다.)
따라서 a_9의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합은 $256+(-764)=-508$이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 연속, 절댓값을 포함한 함수, 연속함수의 성질
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

a, b가 정수일 때, 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+6 & (x<-2)\\ ax+2 & (-2\le x<1)\\ -x^2+2x+b & (x\ge 1)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\frac{f(x)-|f(x)|}{2}$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(-2)+f(3)$의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

$g(x)=\min\{f(x),\ 0\}$임을 이용하여 구간의 경계에서의 연속 조건을 경우에 따라 해석하고, 정수 조건에서 식의 최솟값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	45 (유형 7 21번)

5. 문항 해설

$f(x)\ge 0$이면 $g(x)=0$, $f(x)<0$이면 $g(x)=f(x)$이므로 $g(x)=\min\{f(x),\ 0\}$이다. 각 구간에서 $f(x)$는 다항함수이므로 $g(x)$가 연속일 조건은 $x=-2$, $x=1$에서 연속인 것이다.

[$x=-2$] $\lim_{x\to -2-} f(x)=2>0$이므로 $\lim_{x\to -2-} g(x)=0$이다. $g(-2)=\min\{2-2a,\ 0\}=0$이어야 하므로 $2-2a\ge 0$, 즉 $a\le 1$이다.

[$x=1$] $\lim_{x\to 1-} g(x)=\min\{a+2,\ 0\}$, $g(1)=\min\{b+1,\ 0\}$이 같아야 하므로

(i) $a+2\ge 0$이고 $b+1\ge 0$, 즉 $-2\le a\le 1$, $b\ge -1$ 또는

(ii) $a+2=b+1<0$, 즉 $b=a+1$, $a\le -3$

이다.

$f(-2)+f(3)=(2-2a)+(-9+6+b)=-2a+b-1$이다.

(i)에서 $-2a\ge -2$, $b\ge -1$이므로 $-2a+b-1\ge -4$이고, 등호는 $a=1$, $b=-1$일 때 성립한다.

(ii)에서 $-2a+(a+1)-1=-a \geq 3$이다.
따라서 구하는 최솟값은 -4이다. (이때 $f(x)$는 $a=1$, $b=-1$인 함수이다.)

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	속도와 위치, 정적분, 함수의 최대
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 2t - 12, \quad v_2(t) = t^2 + at + b$$

이다. 두 점 P, Q는 시각 $t = 0$일 때 같은 점에서 출발하고, 시각 $t = k$ $(k > 0)$에서 동시에 운동 방향을 바꾸며 이 순간 다시 만난다. $0 \leq t \leq k$에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[20점]

3. 출제 의도

운동 방향을 바꾸는 시각과 위치의 변화량을 정적분으로 나타내어 상수를 결정하고, 두 점 사이의 거리를 함수로 나타내어 최댓값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	69 (유형 9 27번)

5. 문항 해설

점 P는 $v_1(t)$의 부호가 바뀌는 $t = 6$에서만 운동 방향을 바꾸므로 $k = 6$이고, 점 Q도 $t = 6$에서 운동 방향을 바꾸므로 $v_2(6) = 36 + 6a + b = 0$이다.

두 점이 같은 점에서 출발하여 $t = 6$에서 만나므로 두 점의 위치의 변화량이 같다.

$$\int_0^6 (2t - 12)dt = -36, \quad \int_0^6 (t^2 + at + b)dt = 72 + 18a + 6b$$

에서 $72 + 18a + 6b = -36$, 즉 $3a + b = -18$이다. $6a + b = -36$과 연립하면 $a = -6$, $b = 0$이다.

이때 $v_2(t) = t(t - 6)$은 $t = 6$의 좌우에서 부호가 바뀌므로 조건을 만족시킨다.

시각 t에서 두 점의 위치의 차는

$$\int_0^t \{v_1(s) - v_2(s)\}ds = \int_0^t (-s^2 + 8s - 12)ds = -\frac{t^3}{3} + 4t^2 - 12t$$

이므로 두 점 사이의 거리는 $d(t) = \left| -\frac{t}{3}(t - 6)^2 \right| = \frac{t}{3}(t - 6)^2$ $(0 \leq t \leq 6)$이다.

$d'(t) = t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6)$이므로 $0 \leq t \leq 6$에서 $d(t)$는 $t = 2$에서 최대이다.

따라서 구하는 최댓값은 $d(2)=\frac{2}{3}\times 16=\frac{32}{3}$이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	등비급수의 수렴 조건, 등비급수의 합
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$a_1=1$이고 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}-a_n=2$를 만족시키는 수열 $\{a_n\}$과 0이 아닌 실수 r에 대하여 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n=\begin{cases}\left(\frac{1}{2}\right)^{a_n} & (n\text{이 홀수인 경우})\\ 3r^{\frac{a_n-3}{2}} & (n\text{이 짝수인 경우})\end{cases}$$

라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{68}{15}$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}b_{2n-1}b_{2n}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

홀수 번째 항과 짝수 번째 항이 이루는 등비수열을 찾고, 등비급수의 수렴 조건과 합을 이용하여 공비를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	78 (유형 7 21번)

5. 문항 해설

$a_n=2n-1$이다. 자연수 j에 대하여

$n=2j-1$이면 $a_n=4j-3$이므로 $b_{2j-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{4j-3}=8\times\left(\frac{1}{16}\right)^{j}$,

$n=2j$이면 $a_n=4j-1$, $\frac{a_n-3}{2}=2j-2$이므로 $b_{2j}=3(r^2)^{j-1}$

이다. 모든 항이 양수이므로 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$이 수렴하려면 두 급수 $\sum_{j=1}^{\infty}b_{2j-1}$, $\sum_{j=1}^{\infty}b_{2j}$가 모두 수렴해야 하고, 이때 그 합은 두 급수의 합의 합과 같다.

$\sum_{j=1}^{\infty}b_{2j-1}=\frac{\frac{8}{16}}{1-\frac{1}{16}}=\frac{8}{15}$이고, $\sum_{j=1}^{\infty}b_{2j}$는 공비가 r^2인 등비급수이므로 $0<r^2<1$이고 그 합은

$\frac{3}{1-r^2}$이다.

$\frac{8}{15}+\frac{3}{1-r^2}=\frac{68}{15}$에서 $\frac{3}{1-r^2}=4$, 즉 $r^2=\frac{1}{4}$이다.

따라서 $b_{2j-1}b_{2j}=8\times\left(\frac{1}{16}\right)^j\times3\times\left(\frac{1}{4}\right)^{j-1}=96\times\left(\frac{1}{64}\right)^j$이고

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_{2n-1}b_{2n}=\frac{\frac{96}{64}}{1-\frac{1}{64}}=\frac{96}{63}=\frac{32}{21}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	합성함수의 미분법, 변곡점, 함수의 극한
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\sqrt{|f(x)|}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 2+}\frac{g(x)}{x-2}=\sqrt{15}$

(나) 곡선 $y=f(x)$의 변곡점의 y좌표는 -10이다.

$g'(0)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

함수의 극한 조건으로 삼차함수의 인수를 결정하고, 변곡점의 조건과 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	91 (유형 9 27번)

5. 문항 해설

(가)에서 $x\to 2+$일 때 (분모)$\to 0$이므로 (분자)$\to 0$, 즉 $g(2)=0$이고 $f(2)=0$이다.

$f(x)=(x-2)q(x)$ ($q(x)$는 이차함수)라 하면 $x>2$일 때

$$\frac{g(x)}{x-2}=\frac{\sqrt{x-2}\sqrt{|q(x)|}}{x-2}=\sqrt{\frac{|q(x)|}{x-2}}$$

이고 이 값이 수렴하므로 $q(2)=0$이다. 따라서 $f(x)=a(x-2)^2(x-\beta)$ ($a>0$, β는 상수)로 놓을 수 있고

$$\lim_{x\to 2+}\frac{g(x)}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\sqrt{a|x-\beta|}=\sqrt{a|2-\beta|}=\sqrt{15}$$

에서 $a|\beta-2|=15$이다. ($\beta=2$이면 극한값이 0이 되어 모순이다.)

(나)에서 $f(x)=a\{x^3-(4+\beta)x^2+\cdots\}$이므로 $f''(x)=a\{6x-2(4+\beta)\}$이고 변곡점의 x좌표는 $\frac{4+\beta}{3}$이다.

$$f\left(\frac{4+\beta}{3}\right)=a\left(\frac{\beta-2}{3}\right)^2\left(\frac{4+\beta}{3}-\beta\right)=-\frac{2a(\beta-2)^3}{27}=-10$$

이므로 $a(\beta-2)^3=135>0$이고 $\beta>2$이다. $a(\beta-2)=15$로 나누면 $(\beta-2)^2=9$이므로 $\beta=5$, $a=5$이다.

따라서 $f(x)=5(x-2)^2(x-5)$이다. $f(0)=-100<0$이므로 $x=0$의 근처에서 $g(x)=\sqrt{-f(x)}$이고

$$g'(x)=\frac{-f'(x)}{2\sqrt{-f(x)}}$$

이다. $f'(x)=5\{2(x-2)(x-5)+(x-2)^2\}$에서 $f'(0)=5\times(20+4)=120$이므로

$$g'(0)=\frac{-120}{2\sqrt{100}}=-6$$

이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	정적분과 급수의 합, 로그함수의 극한, 정적분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

음이 아닌 실수 t에 대하여 함수 $f(t)$를

$$f(t)=\lim_{n\to\infty}\left\{\ln\left(1+\frac{3t}{n}\right)\times\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{kt}{n}\right|\right\}$$

라 하자. $\int_0^{2\pi} f(t)dt$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

로그함수의 극한과 정적분과 급수의 합의 관계를 이용하여 함수를 정적분으로 나타내고, 절댓값이 포함된 함수의 정적분 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	101 (유형 6 18번)

5. 문항 해설

$t=0$이면 $\ln 1=0$이므로 $f(0)=0$이다. $t>0$일 때

$$\ln\left(1+\frac{3t}{n}\right)\times\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{kt}{n}\right|=3\times\frac{\ln\left(1+\frac{3t}{n}\right)}{\frac{3t}{n}}\times\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{kt}{n}\right|\frac{t}{n}$$

이고, $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{3t}{n}\right)}{\frac{3t}{n}}=1$, $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{kt}{n}\right|\frac{t}{n}=\int_0^t|\sin x|dx$이므로

$$f(t)=3\int_0^t|\sin x|dx\ \ (t\geq 0)$$

이다. ($t=0$일 때도 성립한다.)

$0\leq t\leq\pi$이면 $f(t)=3\int_0^t\sin x dx=3(1-\cos t)$이고,

$\pi\leq t\leq 2\pi$이면 $f(t)=3\left\{\int_0^{\pi}\sin x dx+\int_{\pi}^{t}(-\sin x)dx\right\}=3\{2+(\cos t+1)\}=3(3+\cos t)$이다.

따라서

$$\int_0^{2\pi} f(t)dt = 3\int_0^{\pi}(1-\cos t)dt + 3\int_{\pi}^{2\pi}(3+\cos t)dt = 3\pi + 9\pi = 12\pi$$

이다.